

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Nom de naissance ▶ BÉNARD
Nom d'usage ▶ BÉNARD
Prénom ▶ Gwendal
Adresse ▶ 54 Rue Dufay, 76000 Rouen

Titre professionnel visé

Concepteur Développeur d'Applications

MODALITE D'ACCES :

- ☒ Parcours de formation
- ☐ Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)

Présentation du dossier

Le dossier professionnel (DP) constitue un élément du système de validation du titre professionnel. **Ce titre est délivré par le Ministère chargé de l'emploi.**

Le DP appartient au candidat. Il le conserve, l'actualise durant son parcours et le présente **obligatoirement à chaque session d'examen.**

Pour rédiger le DP, le candidat peut être aidé par un formateur ou par un accompagnateur VAE.
Il est consulté par le jury au moment de la session d'examen.

Pour prendre sa décision, le jury dispose :

1. des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l'entretien professionnel ou de l'entretien technique ou du questionnement à partir de productions.
2. du **Dossier Professionnel** (DP) dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle
3. des résultats des évaluations passées en cours de formation lorsque le candidat évalué est issu d'un parcours de formation
4. de l'entretien final (dans le cadre de la session titre).

[Arrêté du 22 décembre 2015, relatif aux conditions de délivrance des titres professionnels du ministère chargé de l'Emploi]

Ce dossier comporte :

- ▶ pour chaque activité-type du titre visé, un à trois exemples de pratique professionnelle ;
- ▶ un tableau à renseigner si le candidat souhaite porter à la connaissance du jury la détention d'un titre, d'un diplôme, d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou des attestations de formation ;
- ▶ une déclaration sur l'honneur à compléter et à signer ;
- ▶ des documents illustrant la pratique professionnelle du candidat (facultatif)
- ▶ des annexes, si nécessaire.

Pour compléter ce dossier, le candidat dispose d'un site web en accès libre sur le site.



<http://travail-emploi.gouv.fr/titres-professionnels>

Sommaire

Exemples de pratique professionnelle

Développer une application sécurisée

p. 5

- Développement de l'outil de traitement des tirages de caisse : dépôt multi-fichiers et conversion EDI vers Excel p. 5
- Développement de l'authentification par session et du contrôle d'accès par rôles du portail p. 6
- p.

Concevoir et développer une application sécurisée organisée en couches

p. 9

- Analyse du besoin, maquettage et définition de l'architecture multi-services en couches p. 9
- Conception de la base PostgreSQL et développement des composants d'accès aux données p. 11
- s ► p.

Préparer le déploiement d'une application sécurisée

p. 14

- Préparation et exécution du plan de tests de l'API de conversion des fichiers de caisse p. 14
- Conteneurisation, mise en production sur K3s et pipeline d'intégration et de déploiement continu p. 15
- p.

Titres, diplômes, CQP, attestations de formation *(facultatif)*

p. 18

Déclaration sur l'honneur

p. 19

Documents illustrant la pratique professionnelle *(facultatif)*

p. 20

Annexes *(Si le RC le prévoit)*

p. 22

EXEMPLES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

Activité-type 1 Développer une application sécurisée

Exemple n°1 ► *Développement de l'outil de traitement des tirages de caisse : dépôt multi-fichiers et conversion EDI vers Excel*

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Les comptables traitaient à la main les tirages de caisse des restaurants clients : un fichier EDI par établissement, dont ils recopiaient les montants dans un tableur en leur appliquant les codes comptables du dossier. C'était la demande la plus urgente des collaborateurs, et je l'ai prise en charge seul.

J'ai développé la page React de l'outil : une zone de dépôt acceptant plusieurs fichiers en une seule opération, l'affichage de l'avancement du traitement, et le téléchargement du classeur produit. J'ai extrait la zone de dépôt et le composant de téléchargement en composants réutilisables, afin de les réemployer sur les outils suivants du portail.

Côté traitement, j'ai écrit l'analyseur EDI moi-même plutôt que d'ajouter une bibliothèque, parce que les fichiers réellement produits par les caisses ne respectaient pas le format de façon homogène : encodages variables entre ISO-8859-1 et UTF-8, segments optionnels absents. Je l'ai rendu tolérant à ces variations sans masquer les vraies erreurs de format, qui remontent avec un message explicite. L'analyseur distingue les factures des avoirs sur le segment BGM, applique le mapping de codes comptables du dossier, regroupe les lignes par restaurant et écrit un classeur Excel comportant une feuille par restaurant.

J'ai isolé les fonctions de traitement des routes HTTP pour pouvoir les tester unitairement sans serveur, et ajouté un fil d'exécution en tâche de fond qui supprime les fichiers déposés au bout de cinq minutes, afin de ne pas conserver de données clients sur le serveur.

2. Précisez les moyens utilisés :

Python 3 et FastAPI pour l'API de traitement, pandas et openpyxl pour la génération du classeur. React 19, Vite et Tailwind CSS pour l'interface, appels HTTP via axios. Développement sous VS Code, versionnage Git sur GitHub avec une branche dédiée à la fonctionnalité, suivi des tâches sur carnet de bord. Aucune bibliothèque externe pour l'analyse des fichiers EDI, par choix de maîtrise du format.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai développé cette fonctionnalité seul. Les règles métier — plan de codes comptables, traitement des avoirs, correspondance entre fichier et restaurant — m'ont été données par les comptables du cabinet, qui m'ont également fourni des fichiers de production anonymisés et ont recetté l'outil à chaque livraison.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► Cabinet Martini

Chantier, atelier, service ► Projet portail intranet, service informatique — alternance

Période d'exercice ► Du 04/11/2024 au 20/12/2024

5. Informations complémentaires (facultatif)

Activité-type 1 Développer une application sécurisée

Exemple n°2 ► Développement de l'authentification par session et du contrôle d'accès par rôles du portail

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Le portail devant héberger des outils manipulant des données clients, j'ai développé l'authentification et le contrôle d'accès qui en conditionnent l'usage. Le portail est un intranet : les comptes sont créés par un administrateur, il n'existe donc volontairement ni page d'inscription ni réinitialisation autonome de mot de passe.

Côté serveur, en Go, j'ai découpé le service en trois couches : un handler pour le HTTP, un service pour la logique, un repository pour le SQL. À la connexion, le mot de passe est comparé avec bcrypt, dont le temps de comparaison ne dépend pas du nombre de caractères corrects. Une session est créée en base avec une expiration glissante de vingt-quatre heures, et le client reçoit un cookie marqué HttpOnly, Secure et SameSite=Strict. Une goroutine purge les sessions expirées toutes les six heures.

J'ai ensuite écrit deux middlewares, l'un vérifiant la session, l'autre le rôle administrateur, et réparti les routes du backend en trois sous-routeurs : public, authentifié, administration. Six rôles sont définis — Admin, Dev, Comptable, Social, Auditeur, Client — et déterminent les applications visibles par chaque utilisateur.

Côté React, j'ai développé l'écran de connexion et deux composants d'enveloppe qui vérifient la session, et le rôle pour les pages d'administration, avant le rendu de la page. Le routage est piloté par un fichier de configuration où chaque route peut être marquée comme protégée ou réservée aux administrateurs.

J'avais d'abord implémenté la vérification du rôle administrateur uniquement côté React. En relisant l'OWASP Top 10, j'ai compris qu'il s'agissait d'une faille de contrôle d'accès : la vérification devait être faite côté serveur, le frontend ne servant qu'au confort d'affichage. J'ai donc déplacé ce contrôle dans le middleware.

2. Précisez les moyens utilisés :

Go pour le backend (net/http, bcrypt, pilote PostgreSQL), PostgreSQL pour les utilisateurs et les sessions. React 19 et React Router côté interface. Développement sous VS Code, versionnage Git sur GitHub, analyse statique par golanci-lint. Référentiel OWASP Top 10 utilisé comme grille de relecture.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

J'ai développé cette fonctionnalité seul. La matrice des six rôles et les droits associés ont été arrêtés avec les dirigeants du cabinet.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► **Cabinet Martini**

Chantier, atelier, service ► **Projet portail intranet, service informatique — alternance**

Période d'exercice ► **Du** 06/01/2025 **au** 07/02/2025

5. Informations complémentaires (facultatif)

Activité-type 2

Concevoir et développer une application sécurisée organisée en couches

Exemple n°1 ► *Analyse du besoin, maquettage et définition de l'architecture multi-services en couches*

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Avant de développer le portail, j'ai conduit la phase d'analyse et de conception. J'ai mené des entretiens avec les dirigeants et avec des collaborateurs des trois pôles du cabinet — comptabilité, social, juridique — pour comprendre l'existant : des outils internes dispersés, sans point d'accès unique ni gestion unifiée des droits, et aucune visibilité sur leur usage réel.

J'en ai tiré un cahier des charges distinguant treize besoins fonctionnels hiérarchisés et cinq besoins non fonctionnels assortis de critères mesurables : temps de réponse inférieur à deux secondes, conformité à l'OWASP Top 10 et au RGPD, disponibilité de 99,5 %. J'ai formalisé vingt user stories réparties en cinq épics, puis modélisé les cas d'utilisation, les diagrammes de séquence de l'authentification et de la conversion de fichier, et les diagrammes de classes.

J'ai maqueté sous Figma les écrans de connexion, d'accueil, d'administration et de l'outil de caisse, et je les ai fait valider par les utilisateurs avant d'écrire la première ligne de code.

Sur l'architecture, la seule contrainte imposée était le serveur ; tous les autres choix m'appartenaient. J'ai retenu trois services séparés — interface React, backend Go, API Python de traitement de fichiers — sur une base PostgreSQL partagée, derrière un reverse proxy. Cela me permettait de traiter les fichiers en Python, dont l'écosystème est le mieux outillé pour Excel, sans imposer ce langage au reste de la plateforme.

Côté Go, j'ai appliqué un découpage Handler vers Service vers Repository, où la couche service ne connaît ni HTTP ni SQL et ne dépend que d'interfaces. Ce choix répondait à trois besoins précis : tester la logique métier en substituant un double au repository, pouvoir changer de source de données sans y toucher, et garder les règles de gestion en un seul endroit plutôt qu'éparpillées dans les handlers.

J'avais initialement cherché à partager des structures de données communes entre le service Go et l'API Python. Le couplage que cela créait s'est révélé plus coûteux que le gain attendu, et j'ai finalement défini un contrat d'API JSON explicite entre les deux, ce qui permet de les faire évoluer séparément.

2. Précisez les moyens utilisés :

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Figma pour les maquettes et l'enchaînement des écrans. Modélisation UML pour les cas d'utilisation, les diagrammes de séquence et les diagrammes de classes. Documentation de conception rédigée en Markdown et versionnée avec le code sur GitHub. Référentiels OWASP Top 10, RGAA et RGPD. Comparatifs techniques établis à partir des documentations officielles de React, Go, FastAPI et PostgreSQL.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

L'analyse du besoin s'est faite avec les dirigeants du cabinet, commanditaire du projet, et avec les collaborateurs des trois pôles, qui ont décrit leurs usages et relu les maquettes. Les choix d'architecture sont les miens.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► **Cabinet Martini**

Chantier, atelier, service ► **Projet portail intranet, service informatique — alternance**

Période d'exercice ► **Du** 04/11/2024 **au** 06/12/2024

5. Informations complémentaires (facultatif)

Activité-type 2

Concevoir et développer une application sécurisée organisée en couches

Exemple n°2 ► *Conception de la base PostgreSQL et développement des composants d'accès aux données*

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

J'ai conçu le schéma de données du portail, puis développé la couche d'accès qui l'exploite.

Je suis parti d'un dictionnaire de données, puis des modèles conceptuel, logique et physique. Le schéma est normalisé en troisième forme normale : utilisateurs, sessions, applications, groupes d'applications, table d'association reliant les utilisateurs aux applications qui leur sont attribuées, événements d'usage, et tables de paramétrage des codes comptables. J'ai défini les clés étrangères et leurs règles de suppression en cascade, les contraintes d'unicité, et des index sur les colonnes servant aux recherches.

Le paramétrage des codes comptables a fait l'objet d'un choix particulier. Dans la première version de l'outil, ces codes étaient figés dans un fichier de configuration. Les comptables ont demandé à retrouver chacun les siens : j'ai donc migré ce paramétrage en base, par utilisateur. Comme la structure du plan de codes varie d'un dossier à l'autre, j'ai stocké ces mappings dans des colonnes JSON plutôt que de créer une table par forme possible, tout en gardant le reste du modèle strictement relationnel.

J'ai également argumenté par écrit le choix d'une base relationnelle plutôt que d'une base NoSQL : les données du portail sont fortement liées entre elles et les opérations doivent être transactionnelles, et le support JSONB de PostgreSQL couvre à lui seul le besoin de schéma souple qui aurait pu plaider pour une base documentaire.

Pour l'accès aux données, j'ai encapsulé tous les appels SQL dans une couche repository en Go : requêtes systématiquement paramétrées, jamais de concaténation de chaînes, gestion des transactions et remontée typée des erreurs. Côté API Python, la persistance des codes comptables passe par l'ORM SQLAlchemy. J'ai enfin écrit les requêtes d'agrégation qui alimentent le tableau de bord d'activité : connexions, applications les plus utilisées, heures de pointe. Le schéma est créé par un script SQL versionné avec le code.

2. Précisez les moyens utilisés :

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

PostgreSQL et SQL. Bibliothèque standard d'accès aux bases de données en Go, ORM SQLAlchemy côté Python. psql pour l'exploration du schéma. Modélisation MCD, MLD et MPD, normalisation en troisième forme normale. Script d'initialisation SQL versionné sur GitHub.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai conçu le modèle et développé la couche d'accès seul. Les besoins de paramétrage des codes comptables m'ont été précisés par les comptables du cabinet à partir de leur usage réel de l'outil.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► **Cabinet Martini**

Chantier, atelier, service ► **Projet portail intranet, service informatique — alternance**

Période d'exercice ► **Du** 09/12/2024 **au** 31/01/2025

5. Informations complémentaires (facultatif)

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Activité-type 3 Préparer le déploiement d'une application sécurisée

Exemple n°1 ▶ *Préparation et exécution du plan de tests de l'API de conversion des fichiers de caisse*

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

J'ai préparé et exécuté le plan de tests de l'API Python, la partie du portail qui manipule les fichiers comptables et dont une erreur se traduirait par des écritures fausses.

J'ai défini les cas de test à partir des situations réellement rencontrées sur les fichiers de production : facture, avoir, fichier vide, fichier encodé en ISO-8859-1, code comptable absent du mapping, et fichier au format inattendu. Pour chacun, j'ai décrit les entrées et la sortie attendue, puis relevé le résultat obtenu et les écarts. Les fixtures EDI sont écrites directement dans les tests, ce qui permet de lire au même endroit le cas couvert et le fichier qui le déclenche.

L'extension native de psycpg2 ne compilait pas sur la version de Python que j'utilisais, ce qui empêchait toute la suite de s'exécuter. Plutôt que de figer la version du langage, j'ai substitué le module au niveau des imports et fait tourner les tests sur une base SQLite en mémoire. J'ai également dû nettoyer les tables entre chaque test pour garantir leur indépendance, la base étant partagée.

La suite compte quatre-vingt-quatre tests, tous passants, exécutés automatiquement à chaque envoi de code par la chaîne d'intégration continue. Je l'ai complétée par une campagne de tests manuels sur une matrice de dix parcours utilisateurs, déclinée sur Chrome, Firefox, Safari et Edge, et par des tests de bout en bout des parcours critiques.

2. Précisez les moyens utilisés :

pytest et le client de test de FastAPI, SQLite en mémoire pour l'isolation, mesure de la couverture de code. Playwright pour les parcours de bout en bout, Vitest côté frontend, paquet testing de Go avec l'option -race côté backend. Exécution automatique par GitHub Actions. Jeux d'essai constitués de fixtures écrites dans les tests et de fichiers de production anonymisés.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai préparé et exécuté ce plan de tests seul. Les comptables du cabinet ont assuré la recette fonctionnelle sur leurs propres fichiers et m'ont remonté les écarts constatés.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► Cabinet Martini

Chantier, atelier, service ► Projet portail intranet, service informatique — alternance

Période d'exercice ► Du 10/02/2025 au 07/03/2025

5. Informations complémentaires (facultatif)

Activité-type 3 Préparer le déploiement d'une application sécurisée

Exemple n°2 ► Conteneurisation, mise en production sur K3s et pipeline d'intégration et de déploiement continu

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Le cabinet m'a mis à disposition un serveur vierge : c'était la seule contrainte d'infrastructure du projet, et j'ai dû en provisionner l'intégralité. Je n'avais aucune notion de mise en production au départ ; c'est la partie du projet qui m'a demandé le plus d'autoformation.

J'ai conteneurisé les trois services avec des Dockerfiles en plusieurs étapes, de façon à ce que l'image finale ne contienne que le nécessaire : Nginx servant les fichiers statiques pour le frontend, une image Alpine ne contenant que le binaire compilé pour le service Go, une image Python allégée pour l'API.

Sur le serveur, j'ai installé et durci le système — accès SSH, pare-feu, comptes et privilèges — puis le moteur de conteneurs et l'orchestrateur K3s. J'ai écrit les manifestes Kubernetes : déploiements, services, règle d'entrée Traefik, volume persistant pour les fichiers déposés, secrets et configurations. Traefik assure la terminaison HTTPS et le routage vers les trois services. Toute la configuration est injectée par variables d'environnement, et plus aucun secret ne figure dans le dépôt.

J'ai construit la chaîne d'intégration et de déploiement continus sous GitHub Actions : analyse statique, exécution des trois suites de tests, construction et publication des images, puis mise à jour progressive du cluster. Les livrables sont versionnés selon le versionnage sémantique et avec des tags de release.

J'ai enfin rédigé la procédure de déploiement pas à pas et la procédure de retour arrière, en distinguant le retour à la version précédente d'un déploiement, celui d'une image, et le cas particulier de la base de données. Une erreur de saisie dans la configuration des origines autorisées bloquait en préproduction toutes les requêtes authentifiées ; le diagnostic m'a appris à lire méthodiquement les erreurs remontées par le navigateur plutôt qu'à modifier la configuration au hasard.

2. Précisez les moyens utilisés :

Docker et Dockerfiles multi-étapes, Docker Compose en développement, Kubernetes K3s et kubectl, Traefik pour l'entrée et la terminaison HTTPS, Nginx. GitHub Actions pour l'intégration et le déploiement continus. Serveur Linux administré en SSH, secrets gérés par variables d'environnement et Secrets Kubernetes. Versionnage sémantique, CHANGELOG et tags Git. Procédures rédigées en Markdown et versionnées avec le code.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

J'ai réalisé seul l'administration du serveur, la conteneurisation, le pipeline et la mise en production. Le cabinet a fourni le serveur et validé la fenêtre de mise en service ; les collaborateurs ont recetté la plateforme en conditions réelles avant son ouverture.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► **Cabinet Martini**

Chantier, atelier, service ► **Projet portail intranet, service informatique — alternance**

Période d'exercice ► **Du** 10/03/2025 **au** 30/04/2025

5. Informations complémentaires (facultatif)

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Titres, diplômes, CQP, attestations de formation

(facultatif)

Intitulé	Autorité ou organisme	Date
Concepteur Développeur d'Applications	Zone01 Normandie	2023-2025
Baccalauréat Scientifique	Lycée Porte De Normandie	2019
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Déclaration sur l'honneur

Je soussigné(e) [prénom et nom] Gwendal BÉNARD ,
déclare sur l'honneur que les renseignements fournis dans ce dossier sont exacts et que je
suis l'auteur(e) des réalisations jointes.

Fait à Rouen le 07/08/2026

pour faire valoir ce que de droit.

Signature :

Documents illustrant la pratique professionnelle

(facultatif)

Intitulé

Dossier de projet « Mise en place d'une plateforme pour les collaborateurs et clients permettant de regrouper les différents outils développés » : cahier des charges, conception, architecture technique, sécurité, tests et déploiement.

Diagrammes UML, modèles de données (MCD, MLD, MPD) et diagramme de déploiement de l'infrastructure K3s.

Maquettes Figma et captures d'écran de l'application en fonctionnement.

Extraits de code commentés et rapports d'exécution des suites de tests.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

ANNEXES

(Si le RC le prévoit)